

P0 집중 연습 Target 지원 구현 정리

sentence · slide · slide-range · opening · closing

정리 기준	내용
관점 1	일반 사용자가 수정 기능에 접근하는 실제 화면 흐름
관점 2	수정 전후의 동작 변화와 사용자가 체감하는 안전장치
구현일	2026-07-13

한눈에 보는 결과

5가지 Target을 한 화면에서

집중 연습 화면이 더 이상 slide만 가정하지 않습니다. 문장, 단일 장표, 2~3장 연속 구간, 도입부, 마무리를 각각 해석해 보여줍니다.

오래된 문장은 실행 차단

sentenceIndex의 현재 문장을 다시 계산하고 textSnapshotHash와 비교합니다. 다르면 session을 stale로 바꾸고 녹음 시작과 완료를 막습니다.

핵심 원칙

- Target은 연습 목표가 가리키는 범위이며, 현재 Deck과 일치하는 경우에만 실행합니다.
- 문장 Target의 식별값은 `slideId + sentenceIndex + textSnapshotHash + scopeId`입니다.
- slide-range는 source snapshot 기준 연속 2~3장이고, 실제 장표 전환 순서를 그대로 제출합니다.
- stale은 오류를 숨기는 상태가 아니라, 사용자에게 새 전체 리허설을 안내하는 명시적 상태입니다.

일반 사용자는 어떻게 접근하나요?

기존 보고서와 연습 계획의 진입 구조는 유지됩니다. 사용자는 새 메뉴를 찾을 필요 없이, 리허설 결과에서 우선 목표를 선택해 집중 연습으로 들어갑니다.

1 리허설 보고서에서 우선 연습 목표 확인

보고서의 '우선 연습 목표' 카드에서 Top 3를 확인하고 연습 계획 열기를 누릅니다. URL 예시는 `/rehearsal/:projectId/report/:runId`에서 계획 화면으로 이어집니다.

2 연습 계획에서 목표 하나 선택

우선순위 목록에서 목표를 선택하면 다음 행동과 성공 기준이 보입니다. 선택한 구간 연습 버튼이 `/rehearsal/:projectId/focus/:goalId?sourceFullRunId=:runId`로 이동합니다.

3 Target별 안내를 보며 녹음

집중 연습 화면이 목표의 `targetScope`를 읽고 정확한 문장 또는 장표 범위를 표시합니다. `slide-range`에서는 녹음 중 '다음 장표로 전환'을 눌러 실제 전환 시점을 남깁니다.

4 분석 결과 반복 또는 종료

반복 기록에서 통과, 다시 연습, 측정 불가를 확인합니다. 같은 목표가 인접한 두 시도에서 통과하면 안정화로 표시되고, 사용자가 직접 연습을 마칩니다.

Target별로 화면에서 보이는 것

Target	사용자에게 보이는 범위	녹음 시 동작
sentence	해당 장표 제목 + 0-based index로 찾은 정확한 문장	해당 <code>slideId</code> 한 건의 timeline
slide	지정 <code>slideId</code> 의 장표	해당 <code>slideId</code> 한 건의 timeline
slide-range	<code>startSlideId</code> 부터 <code>endSlideId</code> 까지 2~3장	버튼으로 실제 전환 시각 기록; 마지막 장표 전에는 종료 불가
opening	현재 Deck의 첫 장표	timeline은 빈 배열
closing	현재 Deck의 마지막 장표	timeline은 빈 배열

자료가 바뀌었다면

화면 상단에 '연습 대상 변경됨'이 표시되고 녹음 버튼이 비활성화됩니다. 사용자는 새 전체 리허설을 실행해 현재 자료 기준의 목표를 다시 받아야 합니다.

수정한 부분에서 무엇이 달라졌나요?

항목	수정 전	수정 후
화면 해석	slide Target만 미리보기. 나머지는 미리보기 없음	5가지 Target을 각각 해석해 문장 또는 장표 범위를 표시
오디오 timeline	slide가 아니면 slide-unknown을 전송	Target 규칙에 맞는 실제 slide ID와 순서를 전송
slide-range	연속 여부와 길이 검증 없음	source snapshot 순서 기준 연속 2~3장만 허용
문장 변경	세션은 항상 compatibilityState=current	현재 문장을 다시 hash해 다르면 stale 저장 및 실행 차단
재진입 안전성	생성 후 Deck이 바뀌어도 기존 current 상태 유지	조회, 녹음 시작, 녹음 완료 시 현재 Deck과 다시 비교
서버 제출 검증	duration 범위만 확인	timeline의 slide ID 배열이 Target 순서와 정확히 같은지 추가 확인

문장 Target의 stale 판정

① 문장 분리

speakerNotes를 NFC로 정규화하고 줄 또는 문장부호 경계로 분리합니다. 소수점은 문장 경계에서 제외합니다.

→

② 현재 문장 선택

slideId의 장표에서 sentenceIndex(0부터 시작)에 있는 문장을 가져옵니다.

→

③ SHA-256 비교

공백과 끝 문장부호를 정규화한 UTF-8 문장의 hash를 textSnapshotHash와 비교합니다.

일치하면 current

녹음 생성과 완료가 허용됩니다. 기존 분석/반복 흐름을 그대로 사용합니다.

불일치하면 stale

focused_practice_sessions.compatibility_state가 stale로 바뀌며, 기존 Target의 자동 실행과 녹음 제출이 차단됩니다.

사용자에게 중요한 변화

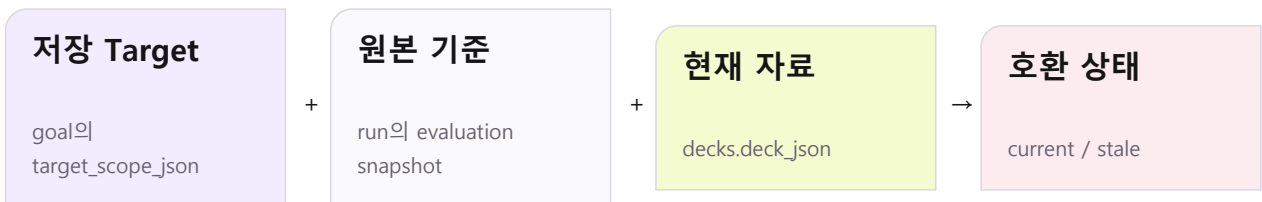
- 목표가 가리키는 대상이 명확해져 '어디를 연습하는지' 화면만 보고 알 수 있습니다.
- 문장 수정 후 예전 목표를 잘못 연습하는 상황이 사라집니다.
- 연속 장표의 시간 근거가 실제 버튼 전환 시각으로 저장되어 분석 입력의 신뢰도가 높아집니다.

데이터 흐름과 검증 범위

집중 연습 Target은 URL로 직접 전달되는 임시 값이 아니라 DB의 연습 목표와 세션에 저장됩니다. API는 source snapshot과 현재 Deck을 함께 읽어 호환 상태를 계산합니다.

저장 위치	역할
practice_goals.target_scope_json	Top 3 목표에 배정된 Target 원본
rehearsal_runs.evaluation_snapshot_json	목표를 만든 전체 리허설 당시 Deck 순서와 평가 기준
decks.deck_json	현재 편집된 Deck과 speakerNotes
focused_practice_sessions.target_scope_json	집중 연습 시작 시 동결한 Target
focused_practice_sessions.compatibility_state	current 또는 stale 상태
focused_practice_attempts.slide_timeline_json	실제 연습에서 사용한 slide ID와 전환 시각

서버 판정 흐름



검증 결과

검증	결과	비고
@orbit/shared test	PASS · 30 files / 274 tests	문장 분리·정규화 테스트 포함
@orbit/api test	PASS · 61 files / 254 tests	5 Target, hash stale, range/timeline 테스트 포함
@orbit/api typecheck	PASS	shared/config/editor/storage/job-queue/realtime build 포함
@orbit/web target helper	PASS · 2 tests	5 Target 해석과 range transition 검증
@orbit/web 전체 test/typecheck	환경 의존성 누락	선언은 있으나 로컬 node_modules에 @tabler/icons-react, @huggingface/transformers가 없어 기존 19 suites가 로드 실패; 실행된 574 tests는 통과

변경 파일 범위

- 공통: 문장 분리/정규화 유틸과 계약 문서
- API: Target resolver, stale 재검증, timeline 일치 검증, 업무 이벤트 로그
- Web: Target별 미리보기, stale 안내/버튼 차단, slide-range 실제 전환 기록